

Методичка: централизованное резервное копирование и восстановление через rsync/Borg

Темы: backup, rsync, BorgBackup, SSH keys, retention, integrity, restore, RPO, RTO

ОС сервера: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

ОС клиента: Debian/Ubuntu или Windows 10/11, если используется

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе разворачиваем или проверяем серверный сервис Linux-инфраструктуры. Команды выполняем на Debian/Ubuntu, а результат подтверждаем локально и с другого узла.

Используем узлы: backup01, web01, vpn01, docker01.

Главная идея работы:

Бэкап считается настроенным не тогда, когда архив создан, а тогда, когда восстановление реально выполнено, время восстановления понятно, а журнал показывает успешный запуск.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
srv01	основной сервер сервиса	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
srv02	второй сервер или клиент	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.20/24
client01	клиентская проверка	Debian/Ubuntu или Windows	внутренняя сеть	192.168.10.30/24

VirtualBox NAT для пакетов

```
|
srv01 ---- linux-lab 192.168.10.0/24 ---- srv02/client01
```

Если используем имена, добавляем DNS или `/etc/hosts` и проверяем `getent hosts`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- backup01 с дополнительным диском или большим разделом `/backup`;
- web01 и vpn01 как источники данных;
- SSH-доступ между серверами;

- пакеты `rsync` и `borgbackup`;
- отдельный пользователь `backup`.

4. Подготовка виртуальных машин

```
hostnamectl  
ip -br address  
ip route  
resolvectl status  
systemctl --failed
```

Проверяем имена:

```
getent hosts srv01.company.test  
getent hosts srv02.company.test
```

Если имена не находятся, добавляем записи в `/etc/hosts`.

Самопроверка этапа

- NAT работает для установки пакетов;
- внутренняя сеть доступна;
- имена узлов разрешаются;
- снимки ВМ созданы.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Основной сервер	<code>srv01</code> , <code>192.168.10.10</code>

Второй сервер	srv02, 192.168.10.20
Клиент	client01, 192.168.10.30
Учебный домен	company.test
Данные сценария	по теме лекции

План работы:

- создать backup-пользователя и SSH-ключ;
- подготовить каталог `/backup`;
- определить данные для копирования;
- выполнить первый backup;
- настроить исключения и retention;
- проверить целостность;
- удалить тестовый файл и восстановить его.

6. Исходная проверка

```
cat /etc/os-release  
ip -br address  
ip route  
ss -lntup  
systemctl --failed  
df -h
```

Самопроверка этапа

- ОС и сеть проверены;

- нужные порты свободны или понятно, какая служба их использует;
- свободного места достаточно;
- failed-службы разобраны до настройки.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка пакетов

```
sudo apt update
```

Если пакеты не скачиваются, проверяем NAT, DNS и маршрут.

7.2. Основная настройка

```
sudo apt install rsync borgbackup -y
sudo adduser --system --group --home /backup backup
sudo mkdir -p /backup/repos
sudo chown -R backup:backup /backup
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/backup_ed25519
ssh-copy-id -i ~/.ssh/backup_ed25519.pub backup@backup01.company.test
borg init --encryption=repokey-blake2
backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
borg create --stats backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01::etc-
$(date +%F) /etc /var/www
borg list backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
```

Восстановление тестового файла:

```
mkdir -p /tmp/restore-test
borg extract backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01::etc-$(date +%F)
etc/hosts
```

Самопроверка этапа

```
borg list backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
borg check backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
ssh backup@backup01.company.test 'du -sh /backup/repos/web01'
```

Ожидаем список архивов, успешный `borg check` и понятный размер репозитория.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Для backup, мониторинга, Docker и HAProxy обязательно проверяем восстановление или повторное создание результата: восстановить файл, вернуть сервис, пересоздать контейнер с сохранением данных или вернуть backend в балансировку.

8. Проверка итогового результата

```
borg list backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
borg check backup@backup01.company.test:/backup/repos/web01
ssh backup@backup01.company.test 'du -sh /backup/repos/web01'
```

Ожидаем список архивов, успешный `borg check` и понятный размер репозитория.

Границы результата:

- учебный стенд не заменяет промышленную отказоустойчивую архитектуру;
- тестовые пароли и ключи нельзя переносить в реальную среду;
- сервис считается готовым только после клиентской проверки, журнала и проверки восстановления, если она относится к теме.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Backup не запускается	SSH-ключ не принят	<code>ssh -i ~/.ssh/backup_ed25519 backup@backup01</code>	Проверить ключ и <code>authorized_keys</code>
Архив слишком большой	Нет исключений	<code>borg create --dry-run, du</code>	Добавить <code>exclude</code> для <code>cache/temp</code>
Restore не проверен	Есть только backup, нет восстановления	<code>borg extract</code>	Выполнить тестовое восстановление
Пакет не устанавливается	Нет доступа к репозиториям	<code>ip route, getent hosts deb.debian.org</code>	Проверить NAT и DNS
Сервис не отвечает	Порт не слушается или	<code>ss -lntup, nc -vz</code>	Проверить службу и firewall

	firewall блокирует		
Места на диске мало	Логи, backup или volumes растут	df -h, du -xhd1	Очистить или расширить хранилище по плану

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ Пакеты установлены.
- ☐ Сервис или сценарий запущен.
- ☐ Проверочные команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ Восстановление или повторное создание результата проверено.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевой фрагмент конфигурации, вывод проверки, клиентский результат, журнал/метрики, описание исправленной ошибки и результат восстановления.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие ресурсы нужно оценить до внедрения?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить сервис с клиента?
5. Что проверить в журналах?
6. Чем учебная настройка отличается от промышленной?
7. Как выполнить безопасный откат?
8. Что приложить к отчёту?